ĐẠI HỌC PHENIKAA • BÁO CÁO ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG TRỌ VÀ HỖ TRỢ TÌM KIẾM NHÀ TRỌ CHO SINH VIÊN



NHÓM 3 • Thành viên & MSSV: LÊ ANH MINH -23010228
HÀ ĐỨC THẮNG-23010284
Giảng viên hướng dẫn: TRỊNH THANH BÌNH
• Ngày báo cáo: [8/11/2026]

Đặt vấn đề và lý do chọn đề tài

VẤN ĐỀ HIỆN TẠI

- Thông tin phân tán, giá thuê và tiện ích chưa chuẩn hóa
- Khó so sánh, khó xác định khoảng cách tới trường
- Trạng thái phòng trống cập nhật chậm
- Tìm người ở ghép còn thủ công
- Chủ trọ khó quản lý lịch, hợp đồng và hóa đơn

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Một website tập trung giúp sinh viên tìm phòng, so sánh, xem bản đồ, kết nối ở ghép; đồng thời hỗ trợ chủ trọ quản lý phòng, lịch xem, người thuê, hợp đồng và hóa đơn trong cùng một hệ thống.

TỪ PHÂN TÁN → TẬP TRUNG • MINH BẠCH • CẬP NHẬT

Mục tiêu và đối tượng sử dụng

Xây dựng website tích hợp tìm kiếm và quản lý phòng trọ, giúp sinh viên và chủ trọ thao tác thuận tiện, an toàn và nhất quán.

Phân quyền theo vai trò • Tìm kiếm, lọc, bản đồ, so sánh • Ở ghép, nhóm thuê, nhắn tin • Khu trọ, hợp đồng, hóa đơn • MySQL, REST API, kiểm soát truy cập

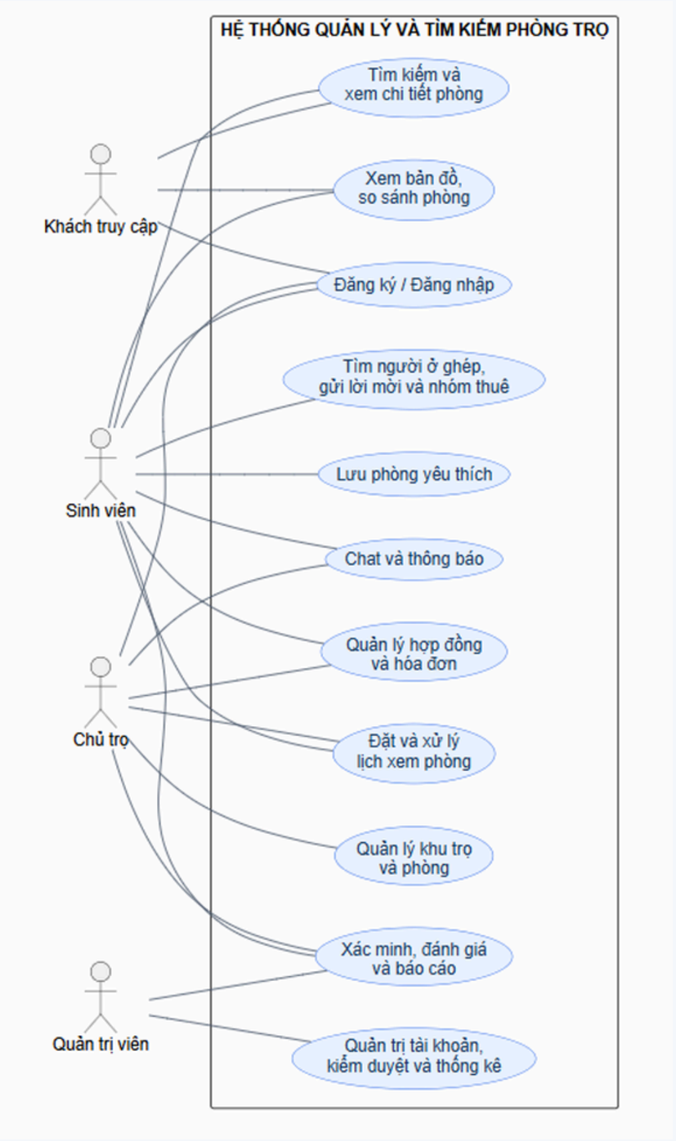
1
KHÁCH TRUY CẬP

2
SINH VIÊN

3
CHỦ TRỌ

4
QUẢN TRỊ VIÊN

Phân tích chức năng hệ thống



SINH VIÊN

Tìm kiếm • lọc • bản đồ
Yêu thích • so sánh • ở ghép
Chat • đặt lịch • hợp đồng • hóa đơn

CHỦ TRỌ

Khu trọ • phòng • tiện ích • ảnh
Lịch xem • người thuê • hợp đồng
Hóa đơn • chat • đánh giá

QUẢN TRỊ VIÊN

Tài khoản • xác minh
Đánh giá • báo cáo
Dashboard tổng hợp

Công nghệ sử dụng

FRONTEND

ReactJS • Vite • JavaScript
Bootstrap 5 • CSS • Router • Axios

BACKEND

Node.js • Express.js • Zod
REST API và kiểm tra dữ liệu

CƠ SỞ DỮ LIỆU

MySQL 8.x • Prisma ORM
Docker Compose

BẢO MẬT & REALTIME

JWT • bcrypt • RBAC
Socket.IO

BẢN ĐỒ

Leaflet • React Leaflet
OpenStreetMap

Kiến trúc tổng thể hệ thống



MODULAR MONOLITH • Phân module rõ nghiệp vụ, triển khai thống nhất, dễ bảo trì

Middleware kiểm tra JWT & RBAC • Socket.IO phục vụ chat realtime

Thiết kế cơ sở dữ liệu

TÀI KHOẢN

User
StudentProfile
LandlordProfile
University

PHÒNG TRỌ

Property
Room
RoomImage
Amenity
RoomPriceHistory

Ở GHÉP & CHAT

RoommateProfile
RoommateRequest
RentalGroup
Conversation
Message

THUÊ PHÒNG

ViewingAppointment
Contract
ContractTenant
Invoice
InvoiceItem

KIỂM DUYỆT

VerificationRequest
Review
Report

RÀNG BUỘC: mã phòng duy nhất trong khu trọ • không trùng yêu thích • hóa đơn không trùng kỳ/hợp đồng • hợp đồng hỗ trợ nhiều người thuê

Các thuật toán xử lý nghiệp vụ

HAVERSINE

$$d = 2R \cdot \operatorname{asin}(\sqrt{a})$$

Khoảng cách địa lý giữa phòng và trường từ vĩ độ, kinh độ.

ROOM MATCH SCORE

30 + 25 + 20 + 15 + 10

Ngân sách • khoảng cách • tiện ích • diện tích • đánh giá. Ví dụ minh họa: 87/100.

ROOMMATE MATCH

Σ điểm tương đồng có trọng số

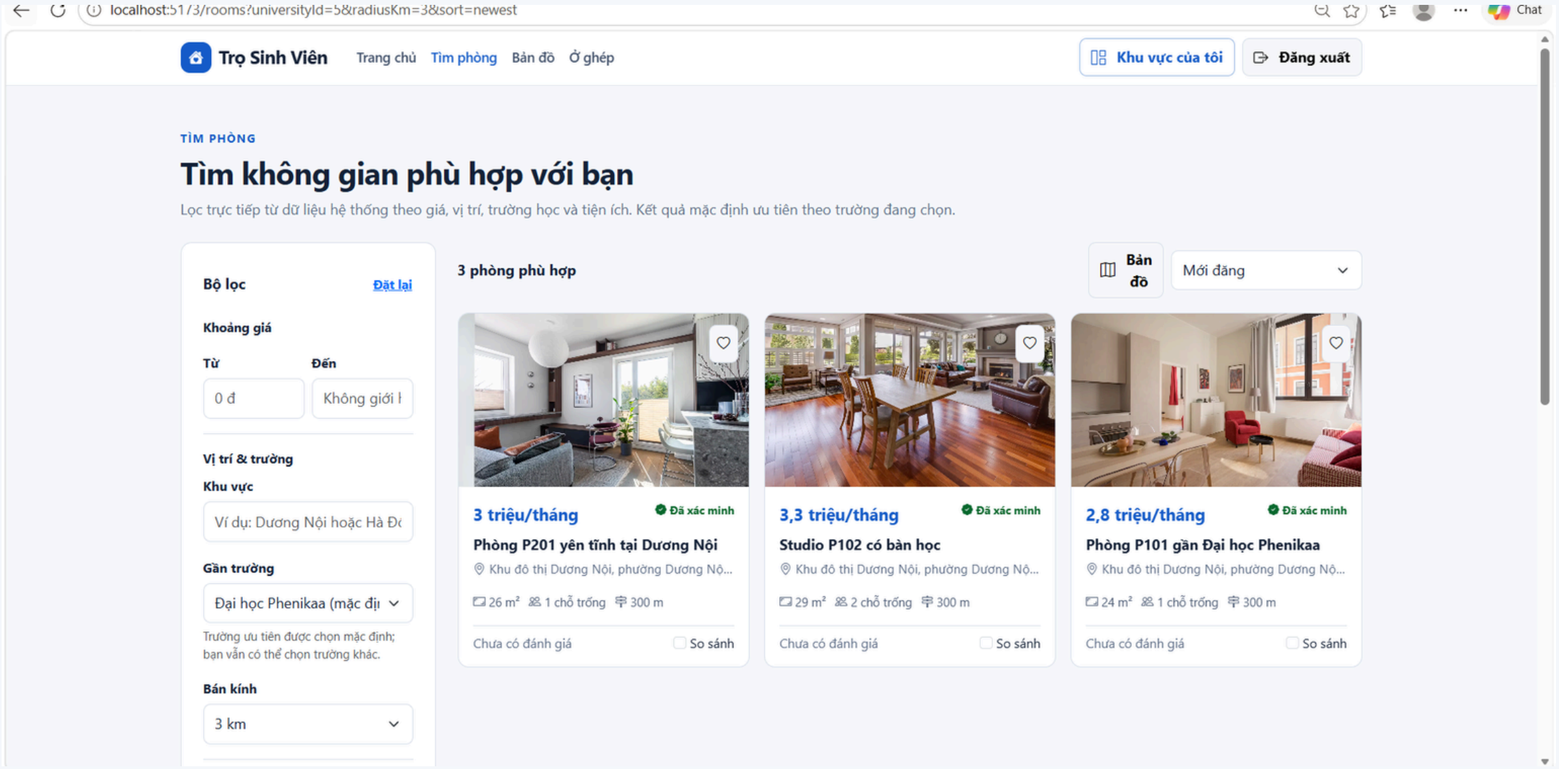
Ngân sách, trường, quê, hút thuốc, thú cưng, giờ giấc, vệ sinh, tính cách.

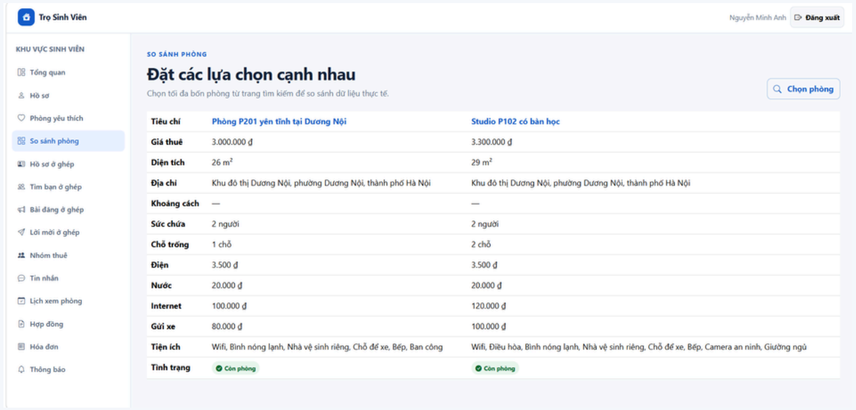
TÍNH HÓA ĐƠN

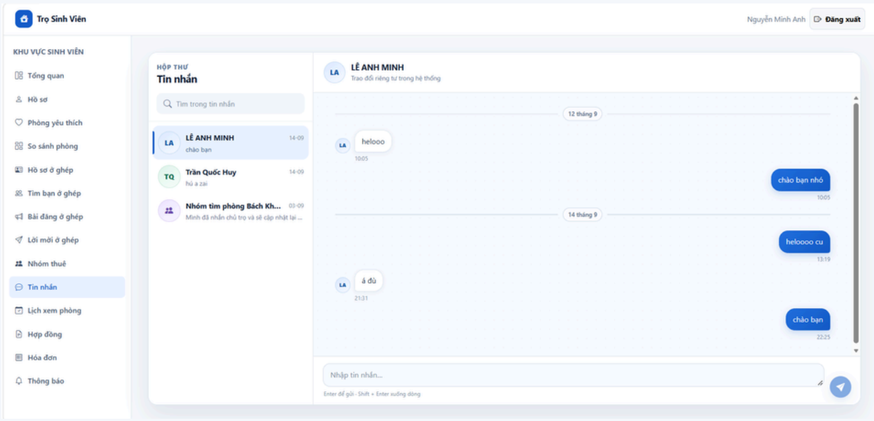
Tổng = thuê + điện + nước + các phí

Internet, gửi xe, dịch vụ và khoản khác. Ví dụ minh họa: 2.980.000 VNĐ.

Giao diện và chức năng dành cho sinh viên





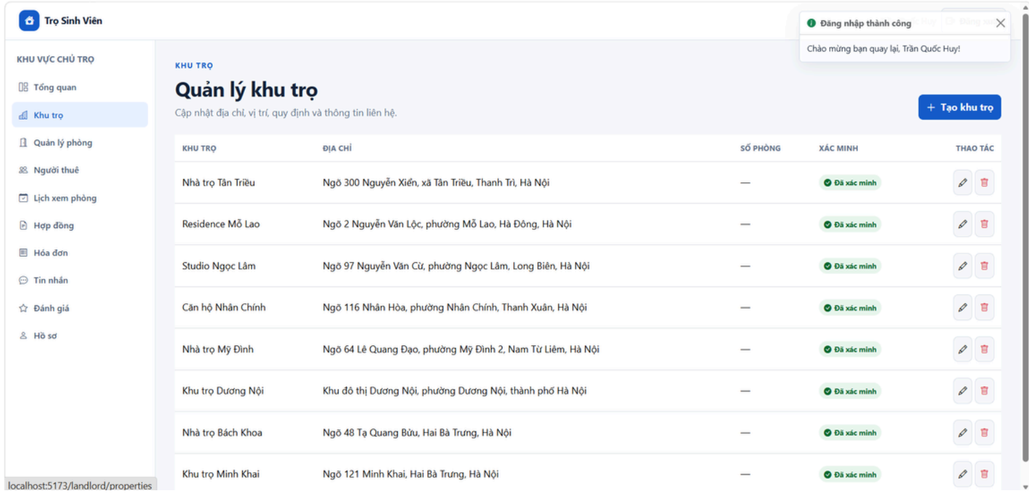


Trải nghiệm liền mạch: tìm phòng → xem chi tiết → so sánh → kết nối ở ghép → quản lý lịch, hợp đồng và hóa đơn.

Giao diện chủ trọ và quản trị viên

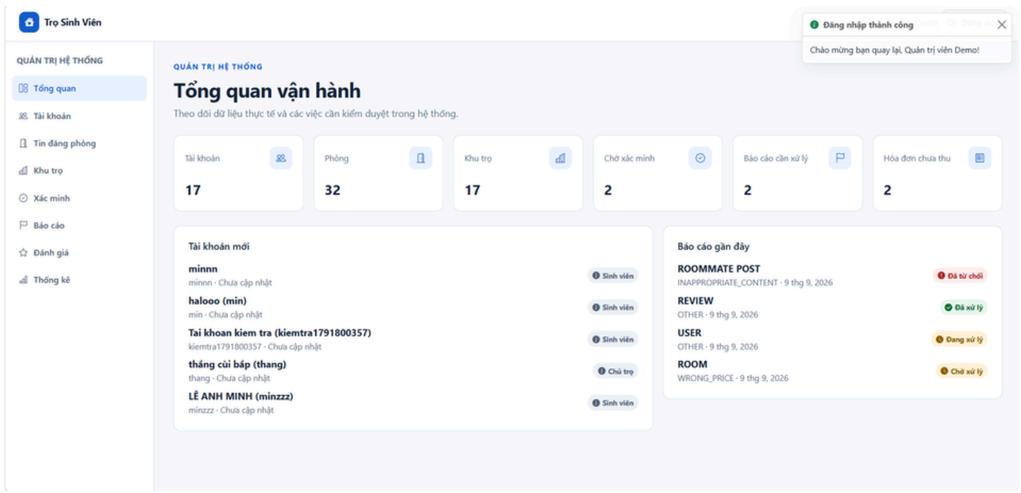
CHỦ TRỌ

Khu trọ • phòng • tiện ích • hình ảnh • giá
Lịch xem • người thuê • hợp đồng • hóa đơn
Chat và đánh giá phòng



QUẢN TRỊ VIÊN

Dashboard tổng hợp • tài khoản • trạng thái phòng
Duyệt xác minh • xử lý báo cáo
Kiểm duyệt đánh giá



Phân quyền giao diện và thao tác theo đúng trách nhiệm của từng nhóm người dùng.

Kiểm thử, đánh giá và hạn chế

KIỂM THỬ ĐÃ THIẾT KẾ

- Đăng ký, đăng nhập, JWT, dữ liệu trùng
- Phân quyền STUDENT, LANDLORD, ADMIN
- Tìm phòng, lọc, dữ liệu hợp lệ
- Ngăn yêu thích và lời mời trùng
- Quyền chat và gửi tin nhắn
- Chỉ số điện nước, kỳ hóa đơn, hợp đồng

Công cụ: Jest, Supertest, Postman, Prisma Studio, MySQL

HẠN CHẾ HIỆN TẠI

- Haversine chưa phản ánh tuyến đường thực tế
- Matching theo quy tắc trọng số, chưa dùng ML
- Chưa có thanh toán trực tuyến, chữ ký số
- Cần bổ sung ảnh thực tế và log kiểm thử

Lưu ý: không trình bày trạng thái PASS khi chưa có bằng chứng kiểm thử.

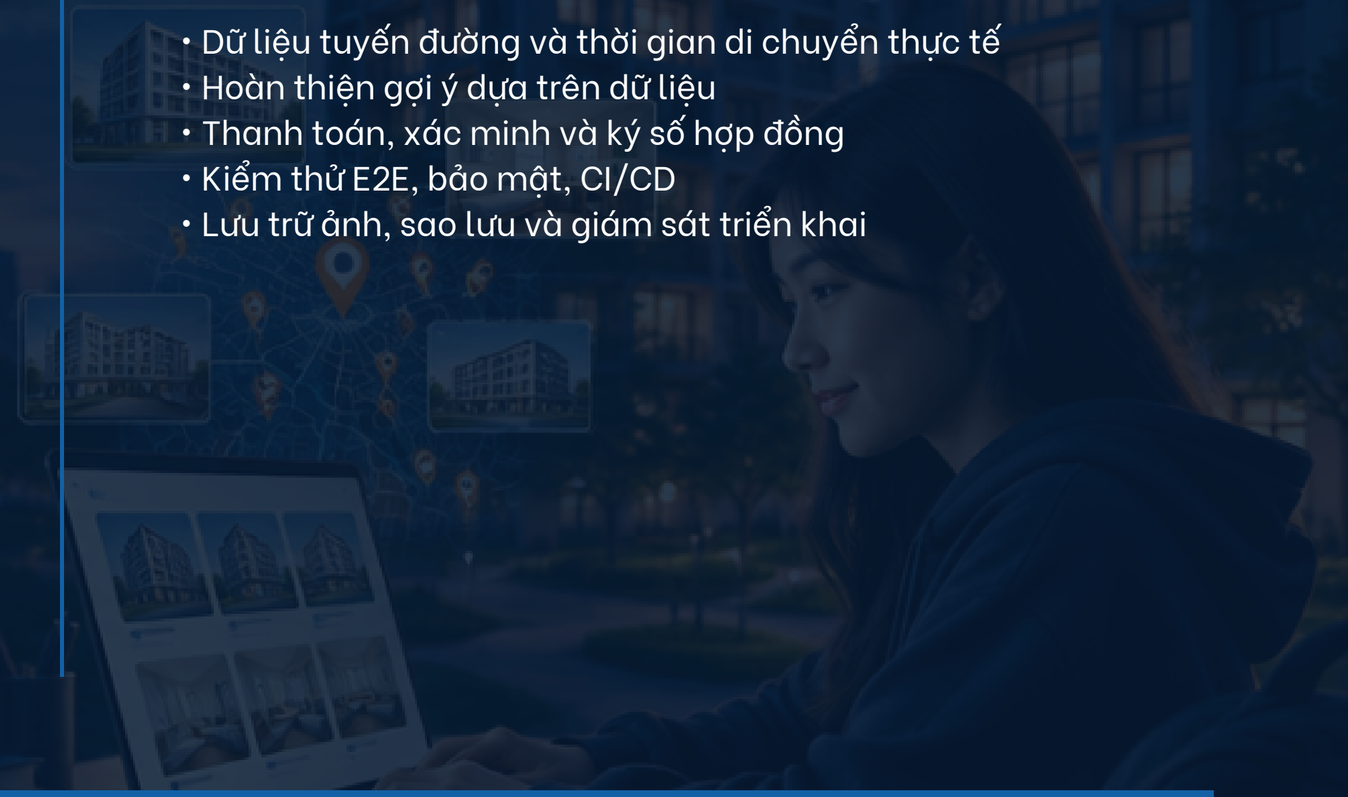
Kết luận và hướng phát triển

KẾT LUẬN

Hệ thống kết hợp ReactJS, Express, MySQL/Prisma; hỗ trợ tìm phòng, bản đồ, so sánh, ở ghép, hợp đồng, hóa đơn và kiểm duyệt. Nền tảng dùng JWT, REST API, RBAC, Socket.IO cùng các xử lý Haversine, chấm điểm phù hợp và tính hóa đơn.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Dữ liệu tuyến đường và thời gian di chuyển thực tế
- Hoàn thiện gợi ý dựa trên dữ liệu
- Thanh toán, xác minh và ký số hợp đồng
- Kiểm thử E2E, bảo mật, CI/CD
- Lưu trữ ảnh, sao lưu và giám sát triển khai



NHÓM 12 – XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!